

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 4

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
05.11.2024
Abgabe: Di. 12.11., 16:30

- Die Übungsblätter müssen in Gruppen von 3-4 Studierenden **aus dem gleichen Tutorium** abgegeben werden. Abgaben von Gruppen anderer Größen werden mit 0 Punkten bewertet.
- Die abgegebenen Lösungen müssen mit Namen und Matrikelnummern aller Teammitglieder beschriftet werden.
- Um zur Klausur zugelassen zu werden, muss folgendes erreicht werden: 50% der Punkte in den Blätter 1-6 **und** 50% der Punkte in den Blätter 7-12..
- Es wird nur eine einzelne PDF-Datei als Abgabe akzeptiert. Eingescannte Lösungen sind erlaubt, solange sie gut lesbar sind.
- Die Lösungen zu diesem Blatt werden Di, 12.11, in der Globalübung präsentiert.
- Thema der dieswöchigen Minitests: Unentscheidbarkeitsbeweise zu Mengenoperationen auf Sprachen.

Tutoraufgabe 4.1

Zeigen oder widerlegen Sie, dass folgende Sprachen nicht entscheidbar sind. Nutzen Sie für Unentscheidbarkeitsbeweise den Satz von Rice.

- (a) $L_a = \{\langle M \rangle \mid M \text{ akzeptiert alle gültigen Kodierungen von Adjazenzmatrizen}\}$
Eine gültige Kodierung einer Adjazenzmatrix sei dabei die Aneinanderreihung aller Zeilen der Matrix ohne Trennzeichen.
- (b) $L_b = \{\langle M \rangle \mid L(M) = \overline{H_\varepsilon}\}$
- (c) $L_c = \{\langle M \rangle \mid M \text{ berechnet eine partielle Funktion.}\}$

Tutoraufgabe 4.2

Seien X und Y Sprachen über dem Alphabet $\{0, 1\}$. Wir definieren die Sprache

$$X \circ Y := \{w_1 w_2 \mid w_1 \in X \text{ und } w_2 \in Y\}.$$

Beweisen oder widerlegen Sie:

- (a) Wenn X und Y entscheidbar sind, dann ist auch $X \circ Y$ entscheidbar.
- (b) Wenn $X \circ Y$ entscheidbar und Y semi-entscheidbar ist, dann ist auch X semi-entscheidbar.

Tutoraufgabe 4.3

Seien X und Y Sprachen über dem Alphabet $\{0, 1\}$. Beweisen oder widerlegen Sie:

- (a) Wenn X endlich ist und Y semi-entscheidbar ist, dann ist auch $X \setminus Y$ semi-entscheidbar.
- (b) Wenn X entscheidbar ist und Y rekursiv aufzählbar ist, dann ist $X \setminus Y$ rekursiv aufzählbar.
- (c) Wenn $X \cap Y$ entscheidbar ist und X entscheidbar und unendlich ist, dann ist auch Y entscheidbar.

Hausaufgabe 4.1

(4 Punkte)

Sei $(M_i)_{i \in \mathbb{N}}$ die kanonische Aufzählung von Turingmaschinen.

- (a) (2 Punkte) Sei π_j die j -te Stelle von π . Z.B. ist für $\pi = 3.14159265359 \dots$: $\pi_1 = 3$ und $\pi_4 = 1$. Sei weiterhin

$$L_a := \{\pi_i \mid i \in \mathbb{N}, M_i \text{ akzeptiert } \pi_i \text{ nicht}\}.$$

Zeigen Sie die Entscheidbarkeit der Sprache L_a oder widerlegen Sie deren Entscheidbarkeit durch Diagonalisierung.

- (b) (2 Punkte) Sei

$$L_b := \{\Pi(i) \mid i \in \mathbb{N}, M_i \text{ akzeptiert } \Pi(i) \text{ nicht}\}, \quad \text{wobei } \Pi(j) := \underbrace{3.14159265359 \dots}_{j \text{ Stellen}}$$

Zeigen Sie die Entscheidbarkeit der Sprache L_b oder widerlegen Sie deren Entscheidbarkeit durch Diagonalisierung.

Hausaufgabe 4.2

(4 Punkte)

In dieser Aufgabe betrachten wir verschiedene Aufzählungen von Turing-Maschinen und deren Verhalten im Zusammenhang mit dem Diagonalisierungsargument. Sei dafür in Abhängigkeit der Aufzählung von Turing-Maschinen $(M'_i)_{i \in \mathbb{N}}$ die Sprache

$$L_{(M'_i)_{i \in \mathbb{N}}} = \{ w_i \mid w_i \text{ wird von } M'_{2i} \text{ nicht akzeptiert} \}$$

gegeben. Zeigen Sie im Folgenden auch die Korrektheit Ihrer Antworten.

- (a) (2 Punkte) Geben Sie eine Aufzählung von Turing-Maschinen $(M'_i)_{i \in \mathbb{N}}$ an, sodass $L_{(M'_i)_{i \in \mathbb{N}}}$ entscheidbar ist.
- (b) (2 Punkte) Geben Sie eine Aufzählung von Turing-Maschinen $(M'_i)_{i \in \mathbb{N}}$ an, sodass $L_{(M'_i)_{i \in \mathbb{N}}}$ unentscheidbar ist.

Hausaufgabe 4.3

(6 Punkte)

Seien X und Y Sprachen über dem Alphabet $\{0, 1\}$. Sei weiterhin

$$X \circ Y = \{ w_1 w_2 \mid w_1 \in X, w_2 \in Y \}.$$

Beweisen oder widerlegen Sie:

- (a) (2 Punkte) Wenn X und Y semi-entscheidbar sind, dann ist auch $X \circ Y$ semi-entscheidbar.
- (b) (2 Punkte) Wenn X entscheidbar ist und Y semi-entscheidbar ist, dann ist $X \setminus Y$ semi-entscheidbar.
- (c) (2 Punkte) Wenn X semi-entscheidbar ist und Y entscheidbar ist, dann ist $X \setminus Y$ semi-entscheidbar.

Hausaufgabe 4.4

(6 Punkte)

Zeigen Sie, dass die folgenden Sprachen unentscheidbar sind, und nutzen Sie dazu den Satz von Rice.

- (a) (2 Punkte) $L_1 = \{ \langle M \rangle \mid |L(M)| \text{ ist ungerade (und endlich)} \}$
- (b) (2 Punkte) $L_2 = \{ \langle M \rangle \mid L(M) \cap \mathcal{G} \neq \emptyset \}$
 $\mathcal{G}$ bezeichnet hier die Menge aller Gödelnummern, wie sie in der Vorlesung definiert sind.
- (c) (2 Punkte) $L_3 = \{ \langle M \rangle \mid \text{für alle Wortlängen } n \in \mathbb{N} \text{ hält } M \text{ auf mindestens 40\% der Eingaben nicht} \}$

Aufgabe:	1	2	3	4	Total
Punkte:	4	4	6	6	20
Erreicht:					

Abgabefrist: Die Lösungen müssen bis **Di. 12.11., 16:30** im Moodle-Lernraum abgegeben werden.